

2. Analysis

DEEP LOCAL



Student No.	22112128
Name	변도영
E-mail	dybyun2002@naver.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
2026/3/27	1.00	초기 버전	변도영
2026/4/30	1.01	기능 구현	

= Contents =

1. Introduction	
2. Use case analysis	
3. Domain analysis	
4. User Interface prototype	
5. Glossary	
6. References	

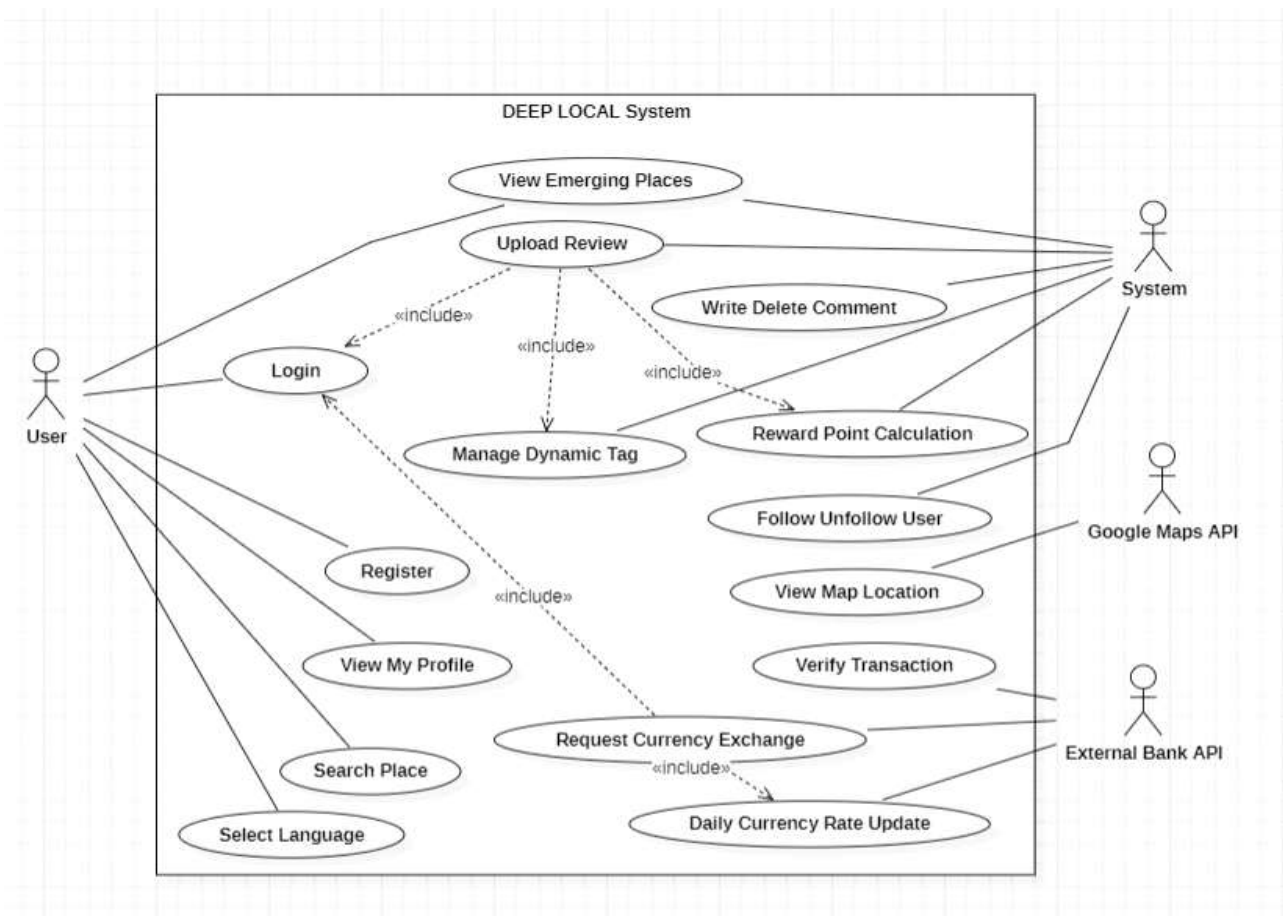
1. Introduction

전 세계에 산재한 잘 알려지지 않은 관광 명소를 발굴하고, 사용자 간의 진솔한 리뷰 공유를 통해 정보의 불균형을 해소하기 위한 'DEEP LOCAL' 시스템의 설계 및 분석 내용을 기술한다. 본 시스템은 기존의 유명 관광지 중심의 획일화된 여행에서 벗어나, 방문 국가의 진정한 분위기와 고유한 문화를 깊이 있게 체험하고자 하는 현대 여행자들의 니즈를 충족시키는 데 그 목적이 있다. 특히 정보의 '희소성'이 곧 가치가 되는 로직을 도입하여, 아직 대중화되지 않은 장소들을 데이터화하고 이를 여행자들과 연결하는 플랫폼으로서의 역할을 수행한다. 시스템은 리뷰 수에 따른 동적 해시태그 관리와 포인트 보상 체계를 핵심 동력으로 삼으며, 이를 객체지향 설계 기법을 통해 안정적인 시스템으로 구현하고자 한다.

본 프로젝트가 가진 주요 특징과 차별점은 다음과 같다. 단순히 텍스트 정보를 제공하는 것에 그치지 않고, Google Maps API와 연동하여 숨겨진 장소의 정확한 좌표 및 상세 주소를 실시간으로 제공함으로써 여행자의 편의성을 극대화한다. 또한 글로벌 사용자를 고려한 다국어 설정 기능을 통해 국가 간 정보 격차를 줄이고 폭넓은 탐색 환경을 지원한다. 그리고 정보의 가치가 변질되지 않도록 '희소성'에 대한 정량적 기준 (리뷰 100개 미만)을 수립하였다. 기준 초과 시 #새로운, #잘알려지지않은과 같은 특정 태그를 시스템이 자동 소멸시킴으로써 정보의 신선도를 유지하고, 사용자가 직접 '숨은 명소'를 발견하고 선점하는 차별화된 경험을 제공한다. 또한, 사용자가 신뢰도 높은 리뷰를 게시할 경우 활동 보상인 포인트를 지급하며, 이를 외부 은행 API와 실시간 환율 정보를 활용하여 실제 해당 국가의 화폐로 환전할 수 있는 금융 연동 기능을 갖춘다. 이는 양질의 숨은 정보를 자발적으로 공유하게 만드는 강력한 기제로 작용한다. 마지막으로, 팔로우 및 댓글 기능을 포함한 SNS 기반의 구조로 설계되어 사용자 간의 영향력을 형성하고 커뮤니티를 구축할 수 있다. 이러한 설계는 향후 현지 가이드 매칭 서비스, 지역 기반 문화 큐레이션 등 다양한 비즈니스 모델로의 확장이 용이하다는 강점을 가진다.

2. Use case analysis

아래 그림은 DEEP LOCAL의 핵심 기능들을 그린 Use case diagram이다.



User은 시스템의 실질적인 이용자로, 관광지를 검색하고 리뷰를 게시하며 포인트를 적립하는 주체이다. 팔로우와 댓글 작성을 통해 커뮤니티 활동을 수행하고, 적립된 포인트에 대해 현지 화폐로의 환전을 요청하는 역할을 담당한다. Google Maps API는 전세계 관광지의 지리 정보를 제공하는 외부 인터페이스이다. 사용자가 장소를 검색하거나 위치를 확인할 때, 위도·경도 좌표를 기반으로 실시간 지도 시각화와 상세 주소 데이터를 시스템에 공급하는 역할을 수행한다. External Bank API는 포인트 환전 프로세스를 최종적으로 처리하는 외부 금융 시스템이다. 사용자의 환전 요청이 승인되면 실제 계좌로 송금을 실행하고, 거래 완료 여부(Transaction Status)를 시스템에 회신하여 데이터의 무결성을 보장한다. System은 사용자와 외부 API 사이에서 모든 비즈니스 로직을 제어하는 본체이다. 특히 리뷰 등록 시 리뷰 개수를 카운팅하여 희소성

태그를 자동으로 삭제(Manage Dynamic Tag)하거나, 국가별 가중치를 적용하여 포인트를 산정(Reward Point Calculation)하는 지능형 관리자 역할을 수행한다. 또한 매일 변동되는 환율 정보를 수신하여 환전 가치를 최신화하는 내부 운영을 담당한다.

Use case #1 : Login	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 시스템의 개인화된 기능을 사용하기 위해 본인 인증을 수행하는 기능
Scope	DEEP LOCAL
Level	User
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	사용자가 사전에 회원가입이 되어 있어야 함
Trigger	사용자가 메인 화면이나 기능 진입 시 '로그인' 버튼을 누를 때
Success Post Condition	사용자 인증이 완료되어 프로필 기반의 서비스 이용 권한을 획득함
Failed Post Condition	로그인 실패 메시지가 출력되며, 권한이 필요한 기능에 접근할 수 없음
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
S	사용자가 시스템에 회원가입을 한다.
1	사용자가 아이디와 비밀번호를 입력한다.
2	시스템은 입력된 데이터가 데이터베이스의 정보와 일치하는지 확인한다.
3	인증 성공 시 사용자 고유의 세션 ID를 발급한다.
4	사용자를 메인 페이지 또는 요청했던 이전 페이지로 이동시킨다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 아이디 또는 비밀번호 불일치 시: "정보가 일치하지 않습니다" 메시지를 출력하고 입력 단계로 복귀한다. 2b. 5회 이상 로그인 실패 시: 보안을 위해 계정을 일시 잠금하고 본인 인증 절차를 안내한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Register (회원가입), View My Profile (프로필 확인)
Performance	인증 처리 및 화면 전환까지 1초 이내 완료
Frequency	서비스 접속 시 1회 (세션 유지 기간에 따라 변동)
Concurrency	최대 1,000명의 동시 접속자 인증 처리 가능
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #1 : Register	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	새로운 사용자가 서비스를 이용하기 위해 개인 정보 및 계정 정보를 시스템에 등록하는 기능
Scope	DEEP LOCAL
Level	User
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	기존에 동일한 ID나 이메일로 가입된 정보가 없어야 함
Trigger	사용자가 메인 화면에서 '회원가입' 버튼을 클릭할 때
Success Post Condition	새로운 사용자 계정이 DB에 생성되며, 즉시 로그인 가능한 상태가 됨
Failed Post Condition	계정 생성이 취소되며, 기존 데이터베이스에 아무런 변화가 없음
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 아이디, 비밀번호, 이메일 주소를 입력한다.
2	시스템은 데이터 중복 여부 및 비밀번호 복잡도를 검증한다.
3	시스템은 입력된 데이터가 데이터베이스의 정보와 일치하는지 확인한다.
4	유효성 검사 통과 시 새로운 사용자 프로필을 생성한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 이미 존재하는 아이디인 경우: 중복 오류 메시지를 출력하고 재입력을 요구한다. 2b. 필수 약관 미동의 시: 동의 요청 팝업을 출력한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Login
Performance	가입 처리 및 DB 반영까지 2초 이내
Frequency	사용자당 최초 1회
Concurrency	다수의 동시 가입 요청 처리 가능
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #3 : Search Place	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 필터를 사용하여 전 세계의 관광지 및 리뷰 데이터를 검색하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 검색 엔진 및 데이터베이스
Level	User
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	시스템에 장소 및 리뷰 데이터가 구축되어 있어야 함
Trigger	사용자가 검색창에 키워드를 입력하거나 필터 옵션을 선택할 때
Success Post Condition	검색 조건에 부합하는 장소 리스트가 화면에 정렬되어 표시됨
Failed Post Condition	"검색 결과가 없습니다" 메시지를 출력하고 이전 화면을 유지함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 국가, 지역, 해시태그 등의 검색 조건을 설정한다.
2	시스템은 DB를 필터링하여 희소성 점수가 높은 장소를 우선적으로 추출한다.
3	검색 결과를 화면에 렌더링한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 검색 결과가 너무 많을 경우: 페이징 처리를 통해 데이터를 분할 제공한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: View Map Location
Performance	검색 결과 도출까지 1.5초 이내
Frequency	매우 빈번함 (서비스 핵심 기능)
Concurrency	수천 명의 동시 검색 요청 처리 가능
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #4 : Upload Review (리뷰 게시)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 특정 장소의 방문 후기를 남기고 시스템 로직을 활성화하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 콘텐츠 관리 모듈
Level	User
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	사용자가 로그인된 상태이며 장소를 선택한 상태여야 함
Trigger	사용자가 리뷰 작성을 마치고 '등록' 버튼을 클릭할 때
Success Post Condition	리뷰 등록 완료, 포인트 지급 완료, 장소 태그 상태 업데이트 완료
Failed Post Condition	데이터가 저장되지 않으며 사용자에게 재시도 안내를 함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 사진과 텍스트를 업로드하고 해시태그를 설정한다.
2	시스템은 콘텐츠를 DB에 저장한다.
3	“Manage Dynamic Tag”와 “Reward Point Calculation”을 호출한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 사진 용량 초과 시: 압축 처리하거나 업로드 제한 안내를 한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Manage Dynamic Tag, Reward Point Calculation
Performance	파일 업로드 포함 3초 이내
Frequency	빈번함
Concurrency	다수의 동시 업로드 지원
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #5 : Manage Dynamic Tag (동적 태그 관리)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	장소의 리뷰 수에 따라 시스템이 자동으로 희소성 관련 태그를 제어하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 비즈니스 로직 모듈
Level	System Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	System
Preconditions	신규 리뷰가 등록되어 누적 데이터가 변경되어야 함
Trigger	유스케이스 'Upload Review'가 성공적으로 종료될 때
Success Post Condition	임계치 도달 시 희소성 태그가 자동 삭제되어 DB에 반영됨
Failed Post Condition	태그 상태가 변하지 않아 정보의 신뢰도가 하락함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	해당 장소의 리뷰 개수를 실시간으로 집계한다.
2	리뷰가 100개를 초과했는지 확인한다.
3	조건 충족 시 #새로운 태그를 시스템에서 자동 영구 삭제한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 리뷰 수가 감소(리뷰 삭제 등)하여 다시 임계치 아래로 갈 경우: 태그를 복구함.
RELATED INFORMATION	프로젝트의 핵심 기술적 차별점
Performance	0.5초 이내 백엔드 처리
Frequency	리뷰 게시 이벤트 발생 시마다
Concurrency	데이터 정합성을 위한 트랜잭션 처리 필요
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #6 : Request Currency Exchange (환전 신청)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	적립된 포인트를 실시간 환율을 적용하여 실제 화폐로 환전 신청하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 금융 연동 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	계정에 충분한 포인트가 있고 계좌 정보가 등록되어야 함
Trigger	사용자가 포인트 페이지에서 '환전 신청' 버튼을 클릭할 때
Success Post Condition	포인트가 즉시 차감되고 외부 은행 송금 프로세스가 접수됨
Failed Post Condition	"환전 불가" 사유를 출력하고 포인트 잔액을 유지함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	환전 금액을 입력하고 환율 정보를 조회한다.
2	External Bank API에 송금을 요청한다.
3	Verify Transaction 결과를 기다린 후 사용자에게 통보한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 은행 점검 시간일 경우: 예약 환전으로 전환하거나 나중에 시도 안내함.
RELATED INFORMATION	외부 API (External Bank API) 연동 필수
Performance	외부 통신 포함 5초 이내
Frequency	월 평균 1회 예상
Concurrency	금융 데이터이므로 순차적 처리(Queue) 권장
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #7 : View My Profile (프로필 확인)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 본인의 활동 이력, 적립 포인트 잔액, 팔로워 수 등 개인화된 정보를 조회하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 시스템 사용자 정보 관리 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	사용자가 시스템에 로그인(Login)된 상태여야 함
Trigger	사용자가 메인 화면 또는 하단 네비게이션 바에서 '프로필' 아이콘을 클릭할 때
Success Post Condition	사용자의 상세 프로필 정보와 작성한 리뷰 목록이 화면에 정확히 출력됨
Failed Post Condition	데이터 로딩 실패 메시지를 출력하거나 기본 화면으로 복귀함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 프로필 확인을 요청한다.
2	시스템은 로그인된 세션 ID를 통해 데이터베이스에서 해당 사용자의 정보를 조회한다.
3	사용자의 기본 정보(ID, Bio), 포인트 잔액, 팔로워/팔로잉 수, 작성 리뷰 리스트를 화면에 구성한다.
4	최종적으로 정제된 정보를 사용자에게 출력한다.
EXTENTION SCENARIO	3a. 네트워크 연결 불안정으로 데이터 로딩 실패 시: "정보를 불러올 수 없습니다" 메시지를 출력하고 재시도 버튼을 제공한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Login, Upload Review, Request Currency Exchange
Performance	프로필 데이터 로딩 및 화면 렌더링까지 1.5초 이내 완료
Frequency	사용자가 본인의 활동 보상(포인트)을 확인하거나 리뷰 이력을 관리할 때 빈번히 발생함
Concurrency	다수의 사용자가 동시에 자신의 프로필을 조회해도 데이터 혼선 없이 개별 처리 가능
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #8 : View Emerging Places (급상승 장소 조회)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	최근 리뷰 게시 빈도가 급증하거나 사용자 평점이 빠르게 상승한 '숨은 명소' 리스트를 조회하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 트렌드 분석 및 검색 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	시스템 내에 실시간 통계 데이터 및 리뷰 데이터가 충분히 축적되어 있어야 함
Trigger	사용자가 메인 화면의 '급상승 명소' 탭을 클릭하거나 해당 섹션으로 스크롤할 때
Success Post Condition	현재 가장 화제가 되고 있는 장소들이 순위별로 정렬되어 화면에 출력됨
Failed Post Condition	"현재 데이터가 부족합니다" 메시지를 출력하거나 일반 인기 장소 리스트로 대체함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 급상승 장소 조회를 요청한다.
2	시스템은 최근 24시간 내 리뷰 등록 수와 좋아요 클릭 수의 변동률을 계산한다.
3	급상승 로직에 의해 선정된 장소들을 희소성 점수와 함께 리스트화한다.
4	사용자에게 결과 화면을 시각적으로 제공한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 실시간 데이터 갱신 중일 경우: 잠시 로딩 애니메이션을 보여준 후 이전 시점의 저장된 데이터를 출력한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Search Place, Manage Dynamic Tag
Performance	대용량 데이터 통계 처리 포함 2초 이내 결과 출력
Frequency	서비스 접속 시 첫 화면에서 가장 먼저 노출되므로 매우 빈번함
Concurrency	수천 명의 사용자가 동시에 트렌드 데이터를 요청해도 캐싱된 데이터를 통해 신속히 대응 가능
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #9 : Write Delete Comment (댓글 작성 및 삭제)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 타인의 리뷰에 의견을 남기거나 본인이 작성한 댓글을 삭제하여 소통하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 커뮤니티 관리 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	사용자가 로그인된 상태여야 하며, 대상 리뷰가 존재해야 함
Trigger	리뷰 상세 페이지에서 댓글 입력창을 클릭하거나 삭제 버튼을 누를 때
Success Post Condition	댓글이 성공적으로 게시되거나 목록에서 영구 삭제됨
Failed Post Condition	오류 메시지가 출력되며 댓글 목록에 변화가 없음
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 댓글 내용을 입력하고 등록 버튼을 클릭한다.
2	시스템은 텍스트의 유효성 및 비속어 여부를 검증한다.
3	검증 통과 시 데이터베이스에 댓글을 저장하고 화면을 갱신한다.
4	삭제 요청 시 본인 확인 후 해당 데이터를 삭제 처리한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 빈 내용으로 등록 시도 시: "내용을 입력해주세요" 메시지를 출력한다. 4a. 타인의 댓글 삭제 시도 시: 삭제 권한 없음 안내를 출력한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Upload Review, View My Profile
Performance	등록 및 삭제 처리 완료까지 1초 이내
Frequency	리뷰 게시물당 다수의 댓글이 발생할 수 있어 빈도가 높음
Concurrency	동일 리뷰에 대한 다수 사용자의 동시 댓글 작성 지원
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #10 : Select Language (언어 설정)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 시스템 인터페이스에서 제공되는 언어를 자신의 선호에 맞게 선택하여 변경하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 시스템 UI/UX 설정 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	시스템이 다국어 리소스 파일(한, 영, 일 등)을 보유하고 있어야 함
Trigger	사용자가 설정 메뉴 또는 메인 화면의 언어 선택 아이콘을 클릭할 때
Success Post Condition	시스템의 모든 메뉴, 버튼, 안내 문구가 선택한 언어로 즉시 전환됨
Failed Post Condition	언어 변경에 실패하며, 시스템의 기본 언어(Default Language)가 유지됨
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 언어 설정 리스트를 호출한다.
2	지원되는 언어 목록(한국어, 영어, 일본어, 중국어 등) 중 하나를 선택한다.
3	시스템은 해당 언어에 대응하는 리소스 번들을 로드한다.
4	시스템 전체 UI의 텍스트 콘텐츠를 선택한 언어로 재 렌더링하여 표시한다.
EXTENTION SCENARIO	3a. 선택한 언어 팩 로딩 실패 시: 네트워크 상태를 확인하고 기본 언어로 복구하며 오류 알림을 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	언어 전환 및 UI 렌더링 완료까지 1초 이내
Frequency	초기 설정 시 1회 수행하거나 필요에 따라 간헐적으로 발생함
Concurrency	개별 사용자의 로컬 세션 또는 프로필에 저장되므로 동시성 문제 없음
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #11 : Reward Point Calculation (포인트 산정)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 게시한 리뷰의 품질과 정보의 가치를 분석하여 보상으로 지급할 포인트를 자동으로 계산하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 시스템 내부 비즈니스 로직 모듈
Level	System Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	System
Preconditions	유스케이스 'Upload Review'가 성공적으로 완료되어 DB에 데이터가 저장되어야 함
Trigger	새로운 리뷰가 등록되거나 기존 리뷰의 정보가 업데이트될 때 시스템에 의해 자동 호출됨
Success Post Condition	산정된 포인트가 사용자의 지급 잔액에 즉시 합산되며, 포인트 획득 로그가 기록됨
Failed Post Condition	포인트 계산이 누락되거나 오류가 발생하며, 사용자 잔액에 변화가 없음
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	시스템이 게시된 리뷰의 사진 개수와 텍스트의 총 길이를 파악한다.
2	해당 관광지의 현재 희소성 등급에 따른 가중치를 적용한다.
3	최종 산출된 포인트를 사용자 프로필 데이터베이스의 포인트 필드에 가산한다.
4	포인트 지급 완료 알림을 사용자에게 발송한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 중복되거나 부적절한 콘텐츠로 판명될 경우: 포인트를 0점으로 산정하고 사용자에게 사유를 통보한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Upload Review, Manage Dynamic Tag, Request Currency Exchange
Performance	리뷰 저장 후 1초 이내에 연산 및 반영 완료
Frequency	리뷰 게시 이벤트가 발생할 때마다 매번 수행됨
Concurrency	다수의 사용자가 동시에 리뷰를 올려도 개별 트랜잭션을 통해 정확한 합산 보장
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #12 : Follow / Unfollow User (사용자 팔로우 및 언팔로우)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	특정 사용자의 활동 소식을 지속적으로 받아보기 위해 관계를 설정하거나 해제하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 소셜 네트워크 관리 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	사용자가 로그인된 상태여야 하며, 대상 사용자가 시스템에 존재해야 함
Trigger	타인의 프로필 페이지 또는 리뷰 하단의 '팔로우' 혹은 '언팔로우' 버튼을 클릭할 때
Success Post Condition	사용자 간의 팔로우 관계가 DB에 업데이트되며, 상대방에게 알림이 발송됨
Failed Post Condition	관계 설정에 실패하며, 팔로워/팔로잉 수치에 변화가 없음
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 대상 사용자의 프로필에 진입하여 팔로우 버튼을 클릭한다.
2	시스템은 현재 팔로우 상태를 확인하고 관계 추가 또는 삭제를 결정한다.
3	시스템은 데이터베이스의 Follow 테이블을 업데이트한다.
4	팔로우 성공 시 상대방에게 Notification 유스케이스를 통해 알림을 보낸다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 자기 자신을 팔로우하려고 시도할 경우: "본인은 팔로우할 수 없습니다" 메시지를 출력한다. 3a. 이미 팔로우 중인 상태에서 다시 요청할 경우: 자동으로 언팔로우(관계 삭제)로 전환 처리한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: View My Profile, Notification
Performance	관계 업데이트 및 알림 발송 요청까지 1초 이내 처리
Frequency	커뮤니티 활성화를 위해 빈번하게 발생함
Concurrency	동일인에 대한 다수 사용자의 동시 팔로우 요청을 데이터 무결성을 유지하며 처리
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #13 : View Map Location (지도 위치 확인)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 선택한 특정 관광지의 지리적 위치를 외부 지도 API 인터페이스를 통해 시각적으로 확인하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 지리 정보 및 외부 API 연동 모듈
Level	User Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	User
Preconditions	해당 관광지의 위도 및 경도 좌표 데이터가 시스템 데이터베이스에 등록되어 있어야 함
Trigger	사용자가 특정 장소의 상세 페이지 또는 리뷰 본문에서 '위치 보기' 아이콘을 클릭할 때
Success Post Condition	외부 지도 API(Google Maps)가 호출되어 해당 장소의 정확한 핀(Marker)과 상세 주소가 화면에 표시됨
Failed Post Condition	지도 로딩 실패 메시지를 출력하며, 텍스트 형태의 주소 정보만 기본으로 제공함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 특정 장소의 지도 위치 조회를 요청한다.
2	시스템은 데이터베이스에서 해당 장소의 고유 좌표 (Latitude, Longitude)를 추출한다.
3	추출된 좌표값을 기반으로 외부 지도 API (Google Maps API)에 지도 렌더링을 요청한다.
4	시스템 화면에 지도 레이어를 활성화하고 마커와 함께 상세 위치 정보를 사용자에게 제공한다.
EXTENTION SCENARIO	3a. 외부 API 응답이 없거나 통신 장애 발생 시: "지도를 불러올 수 없습니다"라는 오류 메시지를 출력하고 텍스트 기반의 주소 복사 기능을 안내한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Search Place, Google Maps API 연동
Performance	API 호출 및 지도 레이어 렌더링 완료까지 2초 이내 완료
Frequency	사용자가 장소의 실질적인 위치를 확인하고자 할 때 매우 빈번하게 발생함
Concurrency	다수의 사용자가 동시에 API를 호출해도 클라이언트 측 렌더링 방식을 통해 서버 부하를 최소화함
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #14 : Verify Transaction (거래 검증)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	외부 은행 시스템을 통해 처리된 송금 결과의 성공 여부를 확인하고, 시스템 내 거래 상태를 최종 승인하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 금융 데이터 정합성 관리 모듈
Level	System Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	External Bank API
Preconditions	'Request Currency Exchange' 유스케이스에 의해 송금 요청이 발생한 상태여야 함
Trigger	외부 은행 시스템으로부터 금융 거래 처리 결과 피드백이 수신될 때
Success Post Condition	송금 성공이 확인되어 사용자의 포인트 차감이 영구 반영되고 거래 로그가 '완료'로 갱신됨
Failed Post Condition	송금 실패 시 사용자의 포인트를 복구(Rollback)하고 오류 사유를 기록함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	시스템이 External Bank API로부터 고유 거래 번호 (Transaction ID)와 승인 결과를 수신한다.
2	수신된 데이터와 시스템 내 대기 중인 환전 요청 정보를 대조하여 유효성을 검증한다.
3	검증 성공 시 해당 거래의 상태를 'Success'로 변경하고 DB 트랜잭션을 확정한다.
4	사용자에게 푸시 알림을 통해 송금 완료 소식을 전달한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 외부 시스템 응답 값에 위변조가 의심되거나 불일치할 경우: 해당 거래를 'Pending'으로 유지하고 관리자에게 보안 경고를 발송한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Request Currency Exchange, External Bank API 연동
Performance	API 응답 수신 후 데이터 검증까지 0.5초 이내 완료
Frequency	사용자의 환전 신청이 발생할 때마다 매번 수행됨
Concurrency	금융 데이터의 무결성을 위해 데이터베이스 락 (Locking) 및 트랜잭션 격리 수준을 준수함
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

Use case #15 : Daily Currency Rate Update (환율 업데이트)	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	환전 기능의 정확성을 보장하기 위해 매일 정해진 시간에 외부 금융 기관으로부터 최신 환율 정보를 가져와 시스템에 반영하는 기능
Scope	DEEP LOCAL 시스템 외부 데이터 연동 모듈
Level	System Level
Author	변도영
Last Update	2026/04/27
Status	In-Progress
Primary Actor	System
Preconditions	외부 금융 데이터 제공 API 서버와 통신이 가능한 상태여야 함
Trigger	매일 자정 또는 시스템이 설정한 특정 주기가 되었을 때 자동 실행됨
Success Post Condition	최신 환율 정보가 시스템 데이터베이스에 성공적으로 업데이트되어 환전 신청 시 적용됨
Failed Post Condition	업데이트 실패 시 기존에 저장된 마지막 환율 데이터 를 유지하며 관리자에게 오류를 통지함
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	시스템 타이머에 의해 환율 업데이트 스케줄러가 동작 한다.
2	외부 금융 API를 호출하여 필요한 국가별 환율 데이터 를 요청한다.
3	수신된 환율 정보를 파싱하여 시스템 내 환율 테이블 (Currency Table)의 값을 갱신한다.
4	업데이트 성공 로그를 기록하고 프로세스를 종료한다.
EXTENTION SCENARIO	2a. 외부 API 응답 지연 또는 오류 발생 시: 일정 시 간 간격으로 총 3회 재시도를 수행한다. 3a. 수신된 데이터가 유효 범위를 벗어날 경우(데이터 오류): 업데이트를 중단하고 기존 데이터를 유지한다.
RELATED INFORMATION	관련 유스케이스: Request Currency Exchange, Verify Transaction
Performance	API 호출 및 DB 반영까지 전체 프로세스 3초 이내 완 료
Frequency	시스템 설정에 따라 일일 1회 이상 주기적으로 발생
Concurrency	데이터 갱신 중 환전 요청이 들어올 경우, 트랜잭션 처리를 통해 데이터 일관성을 보장함
Due Date	2026/04/31. (구현 완료 예정일)

3. Domain analysis

Domain analysis에서는 "DEEP LOCAL" 시스템을 구성하는 주요 도메인 객체들을 식별하고 각 클래스의 역할과 책임을 정의한다.

(1) User (사용자 클래스)

의미: 시스템에 가입하여 서비스를 이용하는 주체

역할: 개인 프로필 정보(ID, 비밀번호, 이메일, 국적 등)를 관리하며, 리뷰 작성 및 포인트 환전의 주체가 된다.

(2) Place (장소 클래스)

의미: 사용자가 탐색하고 리뷰를 남기는 관광지 또는 특정 로케이션

역할: 장소의 명칭, 좌표(위도/경도), 주소, 카테고리 정보를 보유하며, 시스템에 의해 동적 태그(Dynamic Tag)가 부여되는 대상이다.

(3) Review (리뷰 클래스)

의미: 사용자가 특정 장소에 방문한 후 생성하는 콘텐츠 객체

역할: 사진 데이터, 텍스트 후기, 해시태그 정보를 포함하며, 포인트 산정 알고리즘의 입력 데이터가 된다.

(4) DynamicTag (동적 태그 클래스)

의미: 장소의 희소성을 시각적으로 나타내는 메타데이터 객체

역할: 해당 장소의 누적 리뷰 수에 따라 시스템에 의해 실시간으로 생성되거나 삭제되는 로직을 포함한다.

(5) PointWallet (포인트 지갑 클래스)

의미: 사용자가 획득한 활동 보상을 관리하는 금융 계정 객체

역할: 누적 포인트 잔액을 유지하고, 환전 신청 시 외부 은행 시스템과 연동하여 차감 처리를 수행한다.

(6) CurrencyExchange (환전 거래 클래스)

의미: 포인트에서 실제 화폐로의 전환 과정을 기록하는 거래 정보 객체

역할: 신청 금액, 적용 환율, 거래 일시, 진행 상태(대기/성공/실패)를 관리하며 외부 API 응답을 기록한다.

(7) MapService (지도 서비스 클래스)

의미: 외부 지도 API와의 통신을 담당하는 인터페이스 클래스

역할: 장소의 좌표 데이터를 시각적인 지도 화면으로 변환하여 출력하는 기능을 제어한다.

(8) FollowRelationship (팔로우 관계 클래스)

의미: 사용자 간의 소셜 관계를 정의하는 객체

역할: 팔로워와 팔로잉 대상의 관계 데이터를 관리하며, 새로운 활동 알림을 발생시키는 근거가 된다.

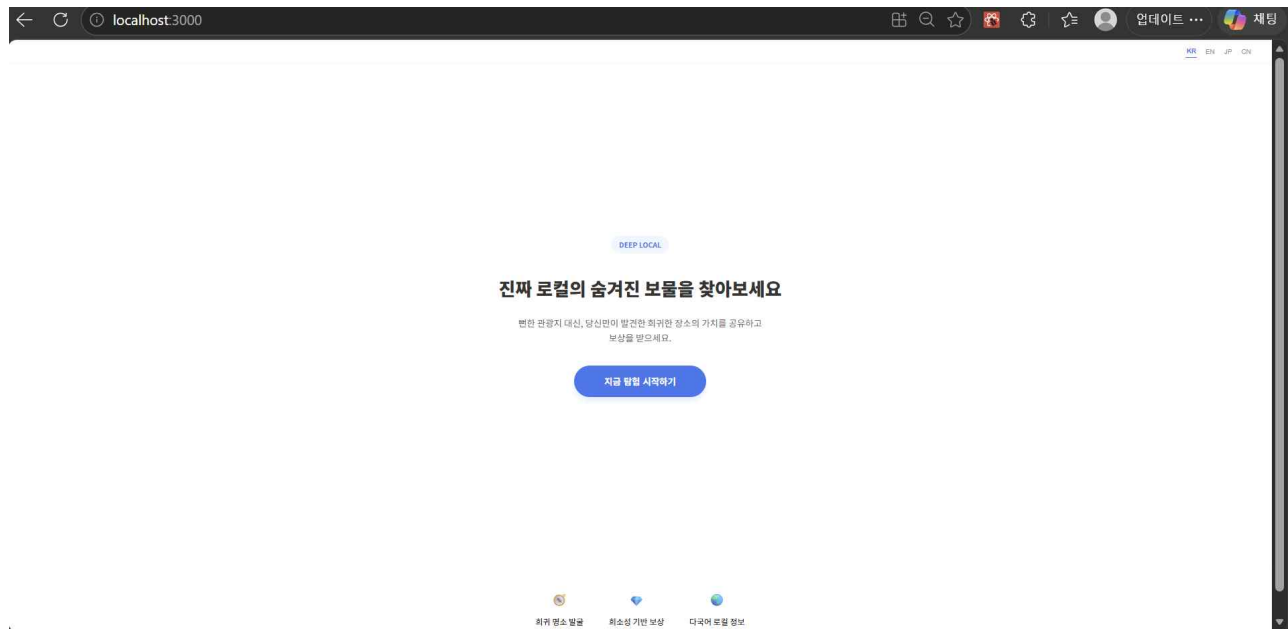
(9) Notification (알림 클래스)

의미: 시스템 내부에서 발생하는 주요 이벤트 정보를 사용자에게 전달하는 객체임

역할: 팔로우 수신, 포인트 지급 완료, 환전 성공 등의 메시지를 생성하고 사용자에게 푸시 알림을 제공한다.

4. User Interface prototype

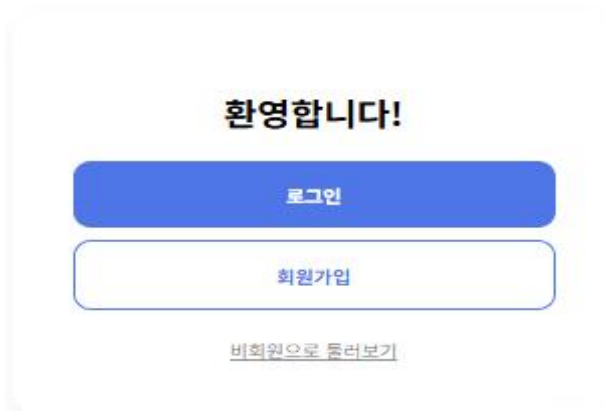
(1) Landing Screen



사용자가 서비스에 접속했을 때 가장 먼저 마주하는 화면이다. 서비스의 첫 얼굴인 랜딩 페이지는 "진짜 로컬의 숨겨진 보물"이라는 핵심 가치를 전달하며, React로 구현된 중앙의 시작하기 버튼을 통해 사용자의 유입을 유도하고 상단 네비게이션을 통해 즉각적인 다국어 전환 기능을 제공한다. 언어 코드를 입력값으로 받아, translations 객체 내에서 해당 키에 매칭되는 다국어 데이터셋을 출력한다. 이는 단순한 텍스트 출력을 넘어 전역 상태(lang)가 변경될 때마다 하위 모든 컴포넌트의 UI를 실시간으로 재랜더링하는 알고리즘을 기반으로 한다.



(2) Auth Selection Screen



사용자의 버튼 클릭 이벤트를 입력값으로 받아, 현재의 authMode 상태를 login, signup, 또는 비회원 경로로 전환하는 상태 제어 로직을 수행한다. 특히 비회원 모드 클릭 시 onGuest 핸들러가 호출되어 메인 페이지로 즉시 연결되는 조건부 렌더링을 출력한다.

(3) Login Screen



사용자가 시스템에 접속하기 위해 거치는 첫 번째 관문인 로그인 인터페이스다. 서비스의 정체성을 나타내는 'DEEP LOCAL' 로고를 상단 중앙에 배치하여 브랜드 가치를 강조하였다. 사용자가 직관적으로 정보를 입력할 수 있도록 아이디와 비밀번호 입력창을 수직으로 정렬하였으며, 하단에는 시인성이 높은 강조색을 적용한 로그인 버튼을 배치하였다. 또한, 글로벌 사용자의 편의를 위해 소셜 로그인 옵션을 제공하며, 신규 사용자가 즉시 회원가입 페이지로 이동할 수 있는 경로를 최하단에 상시 노출하도록 설계하였다.

(4) Register Screen

The register screen features a title '회원가입' (Sign Up) at the top. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. A blue button labeled '회원가입' (Sign Up) is positioned below the password field. At the bottom, there is a link labeled '뒤로가기' (Go Back).

신규 사용자가 입력한 계정 정보를 입력값으로 받아, 기존 users 배열에 새로운 객체를 불변성을 유지하며 추가(Spread Operator)하는 데이터 적재 알고리즘을 수행한다. 처리 결과로 가입 완료 알림과 함께 로그인 화면으로의 자동 전환 기능을 출력한다.

(5) Main Dashboard & Search

The main dashboard includes a header with the 'DEEP LOCAL' logo, a user profile icon, and a balance of 1,500 P. The main section is titled '숨은 명소 탐험' (Hidden Spot Exploration) and features a search bar with the placeholder '어디로 떠나고 싶으신가요?' (Where do you want to go?). Below the search bar are filters for '전체' (All), 'South Korea', 'Japan', and 'Taiwan'. The results are displayed in a grid of three cards, each showing a placeholder image and details about a hidden spot: '대구 불로동 고분군' (Daegu Bullo-dong Gopungun), '교토 아라시야마 뒷길' (Kyoto Arashiyama Back Street), and '타이베이 치싱산 소탕' (Taipei Chishan So-tang). Each card also includes a location, a '새로운' (New) tag, a description, and a review count.

사용자가 로그인 후 마주하게 되는 메인 대시보드 설계안이다. 배너를 통해 현재 시스템이 분석한 가장 가치 있는 '희소 장소'를 시각적으로 노출하며, 왼쪽 사이드바를 통해 리뷰 작성, 장소 탐색, 포인트 관리 메뉴로 즉시 이동할 수 있도록 배치하였다. 하단 리스트는 사용자의 위치 및 취향을 기반으로 한 추천 장소들을 카테고리과 거리 정보와 함께 제공하여 사용자 편의성을 극대화하였다.

(6) Review Write Screen

사용자가 직접 탐험한 장소의 이름, 텍스트 리뷰 등을 입력하여 서비스의 데이터베이스 만드는 화면이다. 사용자는 'Deep Local'의 핵심 가치인 '희귀 명소 공유'를 실천하며, 작성된 리뷰의 희소성과 퀄리티에 따라 보상을 받을 수 있다. 국가, 장소명, 카테고리, 리뷰 텍스트, 그리고 희소성을 증명할 수 있는 위치 기반 데이터 등을 입력값으로 받는다. 작성된 리뷰 데이터는 해당 장소의 '희소성 점수' 산출 알고리즘의 입력 데이터로 활용된다. 시스템은 기존 등록된 데이터와 비교하여 해당 장소의 중복 여부를 체크하며, 유효한 데이터일 경우 userPoints 상태를 업데이트하여 사용자에게 보상을 지급하는 포인트 적립 알고리즘을 수행한다. 리뷰가 정상적으로 등록되었다는 피드백 메시지와 함께, 업데이트된 포인트 잔액과 메인 피드에 실시간으로 반영된 리뷰 콘텐츠를 출력한다.

(7) Profile Screen

The screenshot shows the '내 정보 설정' (My Information Settings) screen. At the top right are language options: KR, EN, JP, CN. The main content area includes a user profile card for 'Byu Do-young' with a profile picture, name, and title '희귀 영수처장지 (Rare Receipt Pioneer)'. Below the card is a '국적 설정' (Nationality Setting) dropdown menu currently set to 'KR 대한민국 (South Korea)'. At the bottom left, it shows '보유 자산' (Assets) as '1,500 P'. A blue '확인' (Confirm) button is at the bottom right. A green '저장하기' (Save) button is located at the bottom right of the screen.

현재 로그인된 사용자의 포인트와 국적 데이터를 입력값으로 받아 화면에 표시하며, 국적 변경 시 setUserNationality 함수를 통해 전역 정보를 업데이트한다. 이는 사용자 식별 정보에 따라 프로필 UI의 단위와 언어를 동적으로 변경하여 출력하는 구조이다.

(8) Exchange Screen

The screenshot shows the '환전소' (Exchange) screen. At the top right are language options: KR, EN, JP, CN. The main content area is titled 'South Korea' and shows the '국적 설정' (Nationality Setting) dropdown. Below this, it displays the '보유 자산' (Assets) as '1,500 P' and the '예상 수령액' (Estimated Amount Received) as '₩ 1,500 원'. A blue button labeled '지금 바로 환전하기' (Exchange Now) is at the bottom. A small note at the bottom states: '* 현재 환율은 실시간 정책에 따라 적용되었습니다.' (The current exchange rate is applied according to the real-time policy.)

환전하고자 하는 포인트 수량을 입력값으로 받아, 설정된 국가별 통화 기호(예: 원, 엔, 달러)와 실시간 정책이 반영된 예상 수령액 계산 로직을 수행한다. 결과적으로 보유 포인트 차감과 환전 완료 메시지를 출력하며, 잔액 부족 시 유효성 검사를 통해 경고를 띄우는 알고리즘이 포함되어 있다.

5. Glossary

Term	Description
Deep local	본 프로젝트의 서비스 명칭으로, 숨겨진 현지 명소를 찾고 공유하는 플랫폼
Landing Page	사용자가 앱에 접속했을 때 가장 먼저 보게 되는 서비스 소개 화면
Auth Selection	로그인, 회원가입, 혹은 비회원 모드 중 하나를 선택하는 진입 화면
Guest Mode	가입 절차 없이 서비스의 내용을 미리 둘러볼 수 있는 기능
Translation	한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 사용자가 원하는 언어로 화면 전체를 전환하는 기능
User Points	리뷰 작성 등 활동을 통해 얻는 가상 점수로, 이후 환전에 사용되는 데이터
Exchange	획득한 포인트를 실제 자산으로 바꾸는 과정이며, 국가별 통화에 맞춰 계산
Validation	로그인 시 아이디와 비밀번호가 맞는지, 혹은 필수 입력 항목이 비어있지 않은지 검사하는 단계
Search Filter	원하는 지역이나 카테고리별로 장소를 골라내어 볼 수 있는 검색 도구
Navigation	화면 상단이나 하단에서 다른 메뉴로 이동할 수 있도록 도와주는 메뉴 바

6. References

1) StarUML Documentation

전체적인 시스템 구조와 사용자 시나리오를 시각화하기 위한 Usecase Diagram설계 도구로 활용

2) React Official Documentation

React의 핵심 개념인 컴포넌트 구조, useState를 이용한 상태 관리 및 프롭스(Props) 전달 방식을 구현하기 위해 참고